МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Институт №8 «Компьютерные науки и прикладная математика»
Кафедра 806 «Вычислительная математика и программирование»

Лабораторная работа №1
по курсу “Компьютерная графика”

Основы 3D графики

Выполнил: Егоров Вячеслав Олегович
Группа: М8О-304БВ-24
Преподаватель: В. Д. Бахарев

Москва, 2026

Условие

Цель работы: познакомиться с построением простых трёхмерных объектов, проецированием на плоскость и использованием матриц преобразований в Vulkan.

Вариант 7: тор. Выполнено основное задание на оценку «3»: построение и отрисовка одного тора в реальном времени с перспективной проекцией и возможностью осмотра фигуры. Программа написана на C++20 с использованием Vulkan, GLFW и Dear ImGui.

Метод решения

Тор задаётся большим радиусом R = 1,4 и радиусом трубки r = 0,5. Параметр u задаёт положение вдоль центральной окружности, v - положение на окружности сечения; оба параметра изменяются от 0 до 2π:

$$x = (R + r\cos v)\cos u;\quad y = (R + r\cos v)\sin u;\quad z = r\sin v.$$

Сетка содержит 64 отсчёта по u и 32 по v, всего 2048 вершин. Каждая ячейка разбивается на два треугольника: 4096 треугольников и 12288 индексов. Соседние отсчёты выбираются по модулю 64 и 32, что замыкает оба шва без дублирования вершин.

Для освещения используется единичная нормаль n = (cos v cos u, cos v sin u, sin v). Постоянный голубой материал и направленный свет позволяют различать наружную и внутреннюю поверхности тора. Цвета вершин и редактор цвета не используются.

Вершины преобразуются матрицами модели M, вида V и проекции P:

$$pclip = P \cdot V \cdot M \cdot (x, y, z, 1)^{\mathrm{T}};\quad M = Ry(\beta) \cdot Rx(\alpha).$$

Камера расположена на оси Z на расстоянии 6,5 от центра. Угол обзора равен 45°, ближняя и дальняя плоскости - 0,1 и 100. Отношение сторон берётся из размеров swapchain; координата Y проекции инвертируется, а глубина задаётся в диапазоне Vulkan [0; 1].

В initialize создаются вершинный и индексный VkBuffer через VulkanMemoryAllocator, шейдерные модули, VkPipelineLayout и VkPipeline. Матрицы MVP и M передаются в вершинный шейдер через push constants объёмом 128 байт. Тест глубины LESS и запись глубины исключают отрисовку скрытых поверхностей поверх ближних.

Функция update обрабатывает мышь и формирует панель ImGui. Перемещение мыши с зажатой левой кнопкой вне панели меняет углы α и β. Reset view восстанавливает исходный ракурс. В render записываются команды начала render pass, привязки конвейера и буферов, передачи матриц и vkCmdDrawIndexed. В shutdown ресурсы освобождаются после завершения очереди GPU.

Результаты

Приложение проверено на Intel Iris Xe Graphics: около 60 кадров/с при вертикальной синхронизации. На рисунках показаны исходный ракурс и результат вращения мышью.

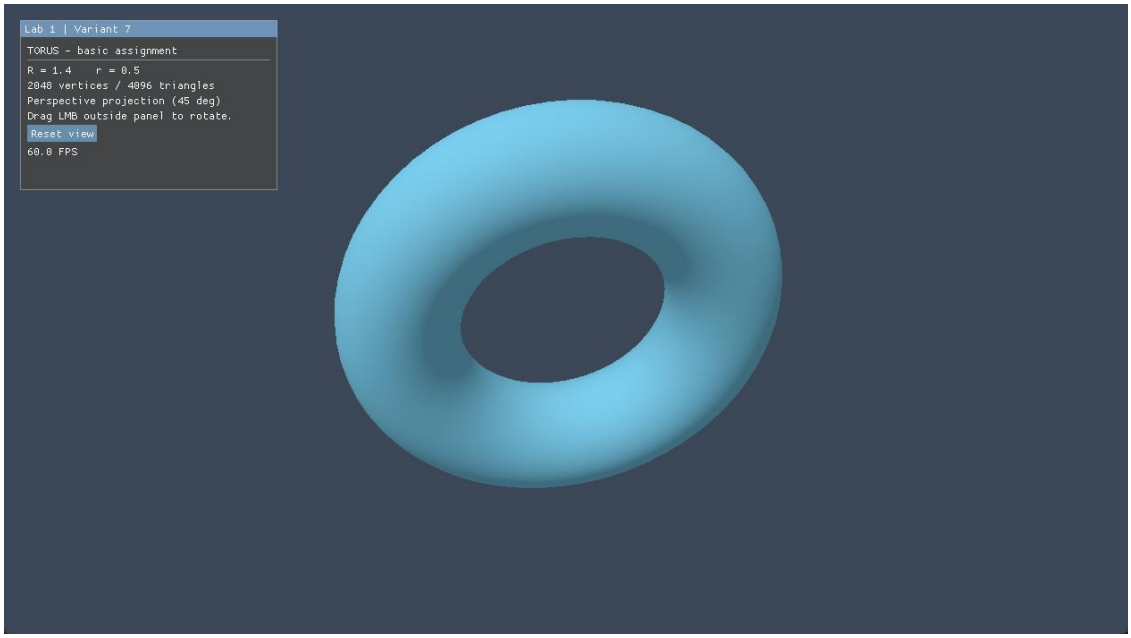


Рисунок 1. Исходный ракурс: видны отверстие и объём трубки.

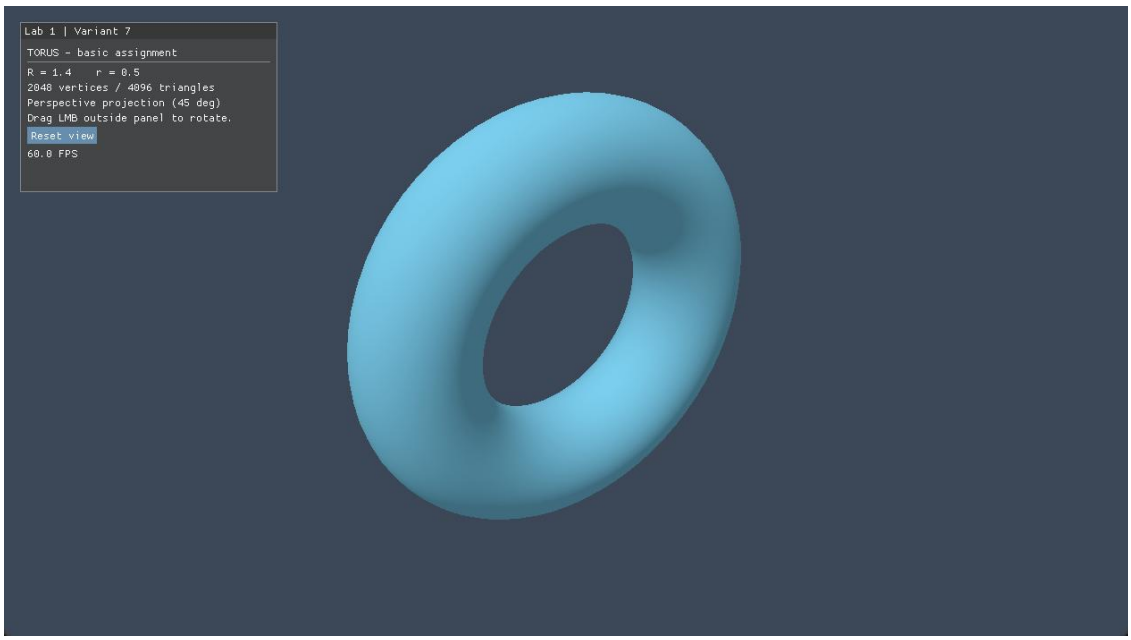


Рисунок 2. Тор после поворота: проекция и видимые поверхности обновляются.

Выводы

В ходе работы я освоил параметрическое построение тора и его отображение в Vulkan с использованием матриц преобразований и буфера глубины. Получено работающее приложение для интерактивного осмотра фигуры; проверены сетка, вращение и обработка изменения состояния окна.